HANDOUT · SCHULUNG FÜR SERVICETECHNIKER

Fehler erkennen und erklären

Systematische Fehlersuche an einer Gas-Brennwertheizung

Mirco Kornetzki · Klasse TH 3-4 · LFH8

LEITFADEN FÜR DIE FEHLERSUCHE

Wärmeanforderung prüfen. Startablauf verfolgen. Anschließend den Wärmeweg kontrollieren.

01 · VOR DEM START

Wärmeanforderung und Betriebszustand

Betriebsart und Zeitprogramm, Raum-Soll/Ist, Außenfühler und Heizkurve prüfen. Vorlauf-Sollwert und Fühleranzeigen auf Plausibilität kontrollieren. Anlagendruck nach Herstellervorgabe prüfen; Fehlerspeicher auslesen.

02 · START- UND ZÜNDABLAUF

Bis zu welchem Schritt kommt die Therme?

1. **Wärmeanforderung / Freigabe**
   Regelung fordert Wärme an; Sicherheitskette gibt den Start frei.
2. **Pumpenstart**
   Umwälzpumpe läuft an und stellt Zirkulation her.
3. **Vorspülung**
   Gebläse spült den Brennraum mit vorgegebener Drehzahl.
4. **Zündung**
   Zündeinrichtung erzeugt Funken an der Zündelektrode.
5. **Gasfreigabe**
   Gasventil öffnet; Brenngas strömt zum Brenner.
6. **Flammenbildung**
   Das Gas-Luft-Gemisch entzündet sich.
7. **Flammenüberwachung**
   Ein ausreichendes, stabiles Ionisationssignal bestätigt die Flamme.
8. **Regelbetrieb**
   Brenner moduliert entsprechend der Wärmeanforderung.

Vereinfachter typischer Ablauf. Reihenfolge und Überwachungen sind geräteabhängig; maßgeblich ist die Serviceanleitung.

03 · FEHLER EINGRENZEN

Prüfung nach Abbruchstelle

Kein Start: Wärmeanforderung, Freigabe, Versorgung und Störmeldung prüfen.
Gebläse auffällig: Versorgung, Ansteuerung, Rückmeldung sowie Luft-/Abgasweg prüfen.
Keine Flamme: Gasversorgung und Gasdruck sowie Zündelektrode, Leitung und Zündeinrichtung prüfen.
Flamme erlischt: Ionisationssignal, Elektrode und Verbrennungswerte prüfen.
Brenner läuft, Heizflächen kalt: Pumpe, Luft und Wasserwege prüfen; Vor- und Rücklauf vergleichen. Wärmeweg am Umschaltventil verfolgen, Warmwasservorrang beachten.

Nach der Reparatur: Heizbetrieb und gegebenenfalls Speicherladung einschließlich Umschaltung testen. Automatikbetrieb und sicheren Zustand prüfen. Messwerte, Maßnahmen und Ergebnis dokumentieren.

Merksatz: Erst beobachten, dann messen, danach Bauteile tauschen. Versorgung, Ansteuerung und Bauteilfunktion getrennt prüfen.

Gas- und Elektroarbeiten nur mit entsprechender Fachkunde und geeigneter Prüftechnik/PSA.
Grundlage: Präsentation „Fehler erkennen und erklären“, Folien 3-13; Herstellerunterlagen beachten.